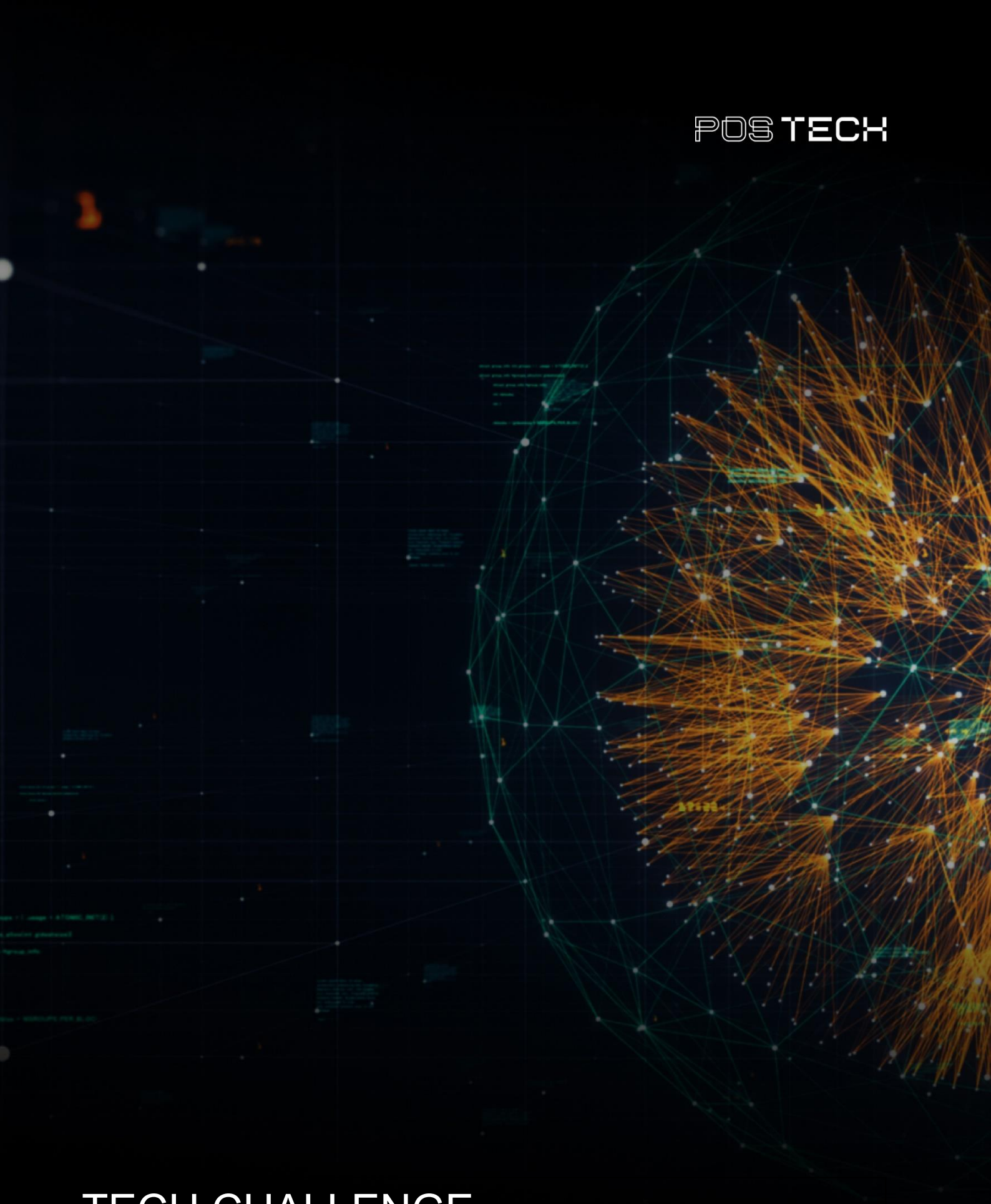
POS TECH



TECH CHALLENGE

FASE 2

TECH CHALLENGE

Tech Challenge é o projeto que engloba os conhecimentos obtidos em todas as disciplinas dessa fase. Esta é uma atividade que, a princípio, deve ser desenvolvida em grupo. É importante atentar-se ao prazo de entrega, uma vez que essa atividade é obrigatória, valendo 90% da nota de todas as disciplinas da fase.

Desafio

Após o sucesso inicial no desenvolvimento de modelos de machine learning para diagnóstico médico focados na segurança da mulher (Fase 1), a rede de hospitais e centros especializados agora enfrenta dois desafios importantes que podem ser solucionados com técnicas de algoritmos genéticos e processamento de linguagem natural.

Os alunos e alunas podem escolher um dos seguintes projetos:

Projeto 1: otimização de modelos de diagnóstico para saúde da mulher

A rede hospitalar precisa melhorar a precisão e a eficiência dos modelos de diagnóstico desenvolvidos na Fase 1 (ou novos modelos criados na Fase 2, caso prefiram), especialmente considerando as especificidades da saúde feminina.

O desafio é utilizar algoritmos genéticos para otimizar os hiperparâmetros desses modelos, além de incorporar capacidades iniciais de processamento de linguagem natural através de LLMs para melhorar a interpretabilidade dos resultados para profissionais especializados no atendimento à mulher.

Projeto 2: otimização de rotas para distribuição de medicamentos e atendimento especializado à mulher

O sistema hospitalar enfrenta desafios logísticos na distribuição eficiente de medicamentos específicos para a saúde da mulher e no atendimento domiciliar especializado (casos de violência doméstica, acompanhamento pós-parto, emergências obstétricas).

O desafio é desenvolver um sistema de otimização de rotas utilizando algoritmos genéticos para resolver esse problema de "caixeiro viajante médico especializado", além de utilizar LLMs para gerar relatórios e instruções sensíveis ao contexto da saúde feminina.

Ambos projetos serão fundamentais para preparar a infraestrutura necessária para o assistente médico especializado em saúde da mulher previsto na Fase 3.

Objetivo

Desenvolver uma solução para otimização de modelos de ML específicos para saúde da mulher, além de implementar recursos iniciais de processamento de linguagem natural para melhorar a interpretação e apresentação dos diagnósticos relacionados à segurança feminina.

Alternativamente, os(as) estudantes podem optar por desenvolver um sistema de otimização de rotas para entrega de medicamentos e atendimento especializado para mulheres utilizando algoritmos genéticos.

Requisitos do projeto

Projeto 1: otimização de modelos de diagnóstico para saúde da mulher

1. Otimização via algoritmos genéticos

Os alunos e alunas devem implementar um algoritmo genético para otimização de hiper parâmetros dos modelos de diagnóstico. Podem utilizar os modelos desenvolvidos na Fase 1 (câncer de mama, complicações na gravidez, PCOS etc.) ou criar novos modelos caso tenham interesse.

A implementação deve incluir:

- Definir uma codificação adequada (representação de genes) para os hiperparâmetros relevantes;
- Implementar operadores de seleção, cruzamento e mutação;

- Definir uma função fitness baseada nas métricas de desempenho específicas para saúde da mulher:
    - **Sensibilidade (recall) prioritária para doenças críticas como câncer** — minimiza falsos negativos, garantindo que poucos casos reais passem despercebidos;
    - **Especificidade importante para evitar alarmes falsos em triagem** — minimiza falsos positivos, garantindo que pessoas saudáveis não sejam classificadas como doentes;
    - **F1-score balanceado considerando as particularidades de cada condição** — busca o equilíbrio entre precisão e sensibilidade, evitando que o modelo favoreça apenas um dos lados;
    - **Equidade entre diferentes grupos demográficos de mulheres** — refere-se ao balanceamento das amostras, garantindo que o modelo aprenda de forma justa e tenha desempenho consistente entre diferentes subgrupos populacionais.
- Comparar o desempenho dos modelos otimizados com os modelos originais (modelo treinado sem otimização);
- Realizar ao menos 3 experimentos com diferentes configurações do algoritmo genético (tamanho da população, taxas de mutação, etc.)

2. Integração com LLMs para interpretação de resultados especializados

Integrar uma LLM pré-treinada (podem usar qualquer modelo disponível: GPT, Claude, Falcon, LLaMA, ou outros, seja através de APIs pagas ou modelos open-source) para:

- Gerar explicações em linguagem natural dos diagnósticos específicos para saúde da mulher;
- Transformar dados numéricos em insights acionáveis considerando:
    - Contexto social: fatores de risco específicos para mulheres.
    - Linguagem sensível: terminologia adequada para questões femininas.
    - Orientações práticas: próximos passos considerando a realidade da paciente.

- Preparar a base para futura integração com dados textuais especializados na Fase 3.
    - Salvar as respostas das LLMs para gerar uma base de dados que será utilizada na Fase 3 para fazer o fine-tunning de um modelo de LLM.
- Implementar técnicas de prompt engineering específicas para:
    - Contexto médico feminino.
    - Sensibilidade a questões de gênero.
    - Privacidade e confidencialidade.
- Avaliar a qualidade das interpretações geradas com foco em:
    - Precisão médica.
    - Sensibilidade cultural.
    - Adequação à linguagem para profissionais especializados.

3. Código e organização

- Projeto Python bem estruturado, utilizando ambiente virtual (Poetry, Pipenv ou venv);
- Documentação detalhada, incluindo diagramas de arquitetura;
- Testes automatizados para validação de funcionalidades;
- Criar repositório bem estruturado, com bom README e estrutura de pastas.

Requisitos opcionais (Pontuação extra)

- **Configuração de infraestrutura em nuvem:**
    - Configurar recursos de escalabilidade automática para lidar com variações de demanda;
    - Implementar monitoramento e logging adequados para tracking de desempenho;
    - Documentar arquitetura e decisões de implementação;
    - Infraestrutura como código (IaC) para provisionamento dos recursos.
- **Interface de Usuário:**

- Desenvolvimento e implantação de interface usando Streamlit ou similar.

Projeto 2: otimização de rotas para atendimento especializado à mulher

Requisitos obrigatórios

1. Sistema de otimização de rotas via algoritmos genéticos

Desenvolver um sistema que resolva o problema de roteirização de veículos, que é uma evolução do problema do caixeiro viajante (TSP), adicionando restrições ao problema, assim o tornando mais próximo de um problema de roteirização real. Um código base de TSP em Python será fornecido como ponto de partida (disponível no GitHub da disciplina). Os alunos deverão modificar esse código para incorporar as restrições específicas da saúde da mulher.

O sistema deve:

- Otimizar rotas de entrega de medicamentos específicos para saúde da mulher;
- Implementar a representação genética adequada para rotas especializadas;
- Desenvolver operadores genéticos especializados (seleção, crossover, mutação) para o problema de roteamento médico feminino;
- Considerar atendimento domiciliar prioritário (pós-parto, violência doméstica, emergências).

2. Restrições Realistas Específicas para o Problema de Roterização

Para transformar o problema de TSP em um problema de roteirização de veículos (VRP - Vehicle Routing Problem), devemos incluir restrições ao problema para simular o comportamento de um problema real. Essas restrições devem ser incorporadas na codificação do algoritmo e na função de fitness.

Restrição obrigatória

- **Ordem de prioridade para diferentes pontos de atendimento**, incluindo:
    - Emergências obstétricas (prioridade máxima);
    - Casos de violência doméstica (protocolos especiais);
    - Medicamentos hormonais (temperatura controlada);
    - Atendimento pós-parto (janelas de tempo específicas).

Restrições Adicionais (implementar no mínimo 2)

Os(as) alunos(as) devem escolher e implementar pelo menos duas restrições adicionais das sugeridas abaixo para tornar o problema mais realista:

- **Restrições de capacidade do veículo:**
    - Distância máxima que pode percorrer;
    - Número máximo de pontos que pode visitar;
    - Número máximo de suprimentos que pode transportar;
    - Tipo de atendimento específico que pode fazer.
- **Restrições temporais:**
    - Horário seguro para fazer entregas na casa de pacientes;
    - Janelas de horário específicas de recebimento em hospitais;
    - Prazo de transporte máximo para medicamentos urgentes.
- **Custo por distância percorrida;**
- **Inclusão de frota:** mais de um veículo disponível para cobrir os pontos de atendimento;
- **Diferentes tipos de veículos:** alguns veículos podem se locomover mais rápido e com menor custo, mas levar menos suprimento (como motos e drones). Outros veículos podem levar mais suprimentos, mas são mais lentos e mais caros.

Observação importante: não é necessário implementar todas as restrições mencionadas, mas a solução não pode ser simples demais, pois ficaria basicamente o mesmo código fornecido como exemplo. A criatividade na escolha e implementação das restrições será valorizada.

É obrigatório visualizar as rotas otimizadas em um mapa com codificação por tipo de atendimento.

3. Integração com LLMs para geração de instruções e relatórios especializados

Após a otimização das rotas pelo algoritmo genético, o resultado será uma sequência ordenada de pontos a serem visitados, passando pelos diferentes tipos de atendimentos mencionados (emergências obstétricas, violência doméstica, medicamentos hormonais, atendimento pós-parto, etc.).

A integração com uma LLM pré-treinada (podem usar qualquer modelo disponível) deve gerar automaticamente:

Manual de instruções para a equipe de transporte: com base na sequência de pontos otimizada, a LLM deve gerar um documento que funcione como um manual prático que a equipe teria em mãos durante o percurso. Este manual deve conter instruções específicas e sensíveis ao contexto para cada tipo de atendimento na rota. Os alunos devem definir quais instruções são apropriadas para cada tipo de situação, considerando as particularidades da saúde da mulher e os diferentes contextos de atendimento.

Roteiro detalhado de visitas: a LLM deve transformar a sequência numérica de pontos em um roteiro legível e prático para a equipe, incluindo:

- Ordem de visitas com descrição clara de cada parada;
- Tipo de atendimento em cada ponto;
- Informações relevantes para cada entrega/atendimento;
- Estimativas de tempo e distância entre pontos.

O sistema deve implementar prompts eficientes e sensíveis ao contexto, permitindo que responda a perguntas em linguagem natural sobre as rotas otimizadas, como "qual o próximo atendimento prioritário?" ou "quantas paradas de emergência temos hoje?".

4. Código e organização

- Projeto Python bem estruturado, utilizando ambiente virtual (Poetry, Pipenv ou venv);
- Documentação detalhada, incluindo diagramas de arquitetura;
- Testes automatizados para validação de funcionalidades;
- Criar repositório bem estruturado, com bom README e estrutura de pastas.

Requisitos opcionais (Pontuação extra)

- **Interface de Usuário com Streamlit** (altamente recomendado para este projeto): Uma interface visual facilita muito a demonstração das rotas otimizadas e a interação com o sistema.
- **Configuração de Infraestrutura em Nuvem:**
    - Infraestrutura como código (IaC) para provisionamento dos recursos;
    - Recursos de escalabilidade automática;
    - Monitoramento e logging adequados.

Entregáveis da Fase 2

1. Repositório Git

O repositório deve conter:

- Código-fonte completo;
- Documentação da API (se aplicável);
- Scripts ou notebooks de demonstração;
- Se optado pela implementação em nuvem: Arquivos de configuração para implantação.

2. Relatório Técnico

O relatório deve explicar detalhadamente:

Para Projeto 1 (Otimização de Modelos para Saúde da Mulher):

- Implementação do algoritmo genético e resultados da otimização de hiperparâmetros específicos;
- Análise de métricas prioritárias para saúde da mulher (sensibilidade vs especificidade);
- Integração com LLMs: abordagem sensível ao gênero, prompts utilizados e avaliação da qualidade;
- Comparativo de desempenho entre os modelos originais e otimizados;
- Análise de equidade: desempenho across diferentes grupos demográficos;
- Desafios enfrentados e soluções implementadas;
- Considerações éticas: privacidade, bias, impacto social;
- Se optado pela implementação em nuvem: Arquitetura da solução.

Para Projeto 2 (Otimização de Rotas Especializadas):

- Implementação do algoritmo genético para roteamento especializado a partir do código base fornecido;
- Estratégias para lidar com restrições específicas da saúde da mulher;
- Protocolos de segurança implementados;
- Integração com LLMs para geração de instruções e relatórios especializados;
- Comparativo de desempenho com outras abordagens de roteamento;
- Análise de impacto: tempo de resposta em emergências, segurança da paciente;
- Visualizações e análises das rotas otimizadas por tipo de atendimento;
- Considerações éticas: privacidade de localização, segurança da paciente;
- Se optado pela implementação em nuvem: Arquitetura da solução.

3. Vídeo de Demonstração

- Upload no YouTube ou Vimeo (público ou não listado) de até 10 minutos;
- Foque em fazer uma demonstração do sistema em execução;

- Explique como foi implementado os operadores genéticos, como codificação, função de fitness, cruzamento e mutação;
- Apresentação dos resultados da otimização via algoritmos genéticos;
- Demonstração da integração com LLMs.

Atenção: não precisa explicar o que são os algoritmos genéticos ou LLM, considere como se estivesse fazendo a apresentação para o professor, o qual já conhece os fundamentos. Use seu tempo para apresentar o funcionamento da sua aplicação da melhor maneira possível.

Critérios de Avaliação Específicos

A avaliação será baseada em três critérios principais, com peso igual entre eles:

1. Impacto Social e Considerações Éticas (33,3%)

Como o projeto contribui especificamente para a segurança e saúde da mulher? Será avaliado o tratamento de questões de privacidade, bias e equidade. É fundamental que a solução demonstre consciência sobre as implicações éticas do uso de tecnologia na saúde feminina.

2. Qualidade Técnica (33,3%)

Implementação correta dos algoritmos genéticos, integração efetiva com LLMs e qualidade das respostas geradas. Será avaliada a robustez da solução, a eficiência dos algoritmos implementados e a qualidade do código produzido.

3. Aplicabilidade Prática e Inovação (33,3%)

Viabilidade de implementação em ambiente real especializado e grau de inovação. Para o Projeto 2, a inovação será avaliada principalmente através das restrições interessantes e criativas adicionadas ao problema base.

Observações Finais

Sobre Dados

- Para o Projeto 1: os(as) alunos(as) podem utilizar os modelos e dados da Fase 1 ou buscar novos datasets públicos disponíveis na internet;
- Para o Projeto 2: os(as) alunos(as) deverão criar dados sintéticos para simular o problema de roteamento.

Sobre Ferramentas

- LLMs: Podem usar qualquer modelo disponível (APIs pagas como GPT-4, Claude, ou modelos open-source);
- Não há requisitos mínimos de performance ou latência para as respostas das LLMs;
- A escolha das ferramentas deve ser justificada no relatório técnico.

Lembre-se: este projeto visa aprimorar a proteção e bem-estar das mulheres através da otimização tecnológica, sempre respeitando princípios éticos e a autonomia dos profissionais especializados.

Tenham um excelente projeto!

PDS TECH